

Documento de Arquitectura y Especificación Técnica

Sistema de Gestión Documental (SGD) v2.0

Guía de Implementación para Desarrolladores

Equipo de Arquitectura de Software

7 de enero de 2026

Índice

1	Resumen Ejecutivo para Desarrollo	3
2	Arquitectura Sugerida y Stack Tecnológico	3
3	Detalle de Requisitos Funcionales (RF)	3
3.1	RF-01: Digitalización y OCR Profundo	3
3.2	RF-04: Firma Digital y Criptografía (Ley 25.506)	3
3.3	RF-06: Expediente Electrónico e Índice Inmutable	4
4	Detalle de Requisitos No Funcionales (RNF)	4
4.1	RNF-03: Auditoría mediante Chaining Log	4
4.2	RNF-04: API de Interoperabilidad (GDE/TAD)	4
5	Seguridad y Privacidad	5

1 Resumen Ejecutivo para Desarrollo

El objetivo es construir un sistema de gestión documental distribuido, altamente disponible y legalmente vinculante bajo la ley argentina. La arquitectura debe ser orientada a microservicios para permitir el escalamiento independiente de los módulos de firma, almacenamiento y motor de procesos (BPM).

2 Arquitectura Sugerida y Stack Tecnológico

Para cumplir con los Requisitos No Funcionales (RNF), se sugiere el siguiente stack para maximizar la compatibilidad con estándares de interoperabilidad:

- **Backend:** Java (Spring Boot 3.x) o .NET 8, utilizando librerías como BouncyCastle para operaciones criptográficas avanzadas.
- **Capa de Datos:**
 - **PostgreSQL:** Para la consistencia ACID en expedientes y transacciones.
 - **ElasticSearch/OpenSearch:** Para indexación de contenido OCR y búsquedas rápidas.
 - **Redis:** Para gestión de sesiones y caché de validación de certificados.
- **Motor de Procesos (BPM):** Camunda 8 (preferido por su API externa) o Activiti.
- **Almacenamiento:** MinIO (S3 Compatible) con políticas de *Object Locking* para evitar eliminaciones accidentales.

3 Detalle de Requisitos Funcionales (RF)

3.1 RF-01: Digitalización y OCR Profundo

Contexto: La digitalización debe garantizar la preservación. Un simple escaneo es insuficiente.

- **Implementación Técnica:** El pipeline de ingesta debe procesar la imagen (limpieza de ruido, corrección de inclinación) antes del OCR.
- **Estandarización:** El documento resultante debe ser **PDF/A-2u** (Unicode), permitiendo que el texto extraído sea recuperable sin ambigüedades.
- **Validación:** Utilizar herramientas de validación de conformidad VeraPDF en el backend antes de dar por aceptado un documento.

3.2 RF-04: Firma Digital y Criptografía (Ley 25.506)

Contexto: El desarrollador debe implementar la validación de la cadena de confianza completa.

- **Infraestructura de Firma:** El sistema debe soportar firmas remotas (Cloud Signature) y firmas locales mediante componentes de software que interactúen con tokens PKCS#11.

- **Validación de Certificados:** Implementar un worker asincrónico que descargue y actualice las Listas de Revocación de Certificados (CRL) de los certificadores licenciados en Argentina (ONTI, AC Moderna, etc.).
- **Timestamping:** Integrar con una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) para garantizar que la firma se realizó en un momento específico, extendiendo la validez legal incluso si el certificado expira después.

3.3 RF-06: Expediente Electrónico e Índice Inmutable

Contexto: El expediente no es una carpeta física, sino una secuencia lógica de eventos firmados.

- **Lógica de Foliado:** Cada vez que se añade un documento o se realiza un "pase", se debe regenerar un archivo XML/JSON de índice que contenga los hashes de todos los documentos previos y del nuevo. Este índice debe ser firmado digitalmente por el sistema.
- **Identificador Único:** Seguir el estándar GDE: EX-2024-00000123- -APN-DNT#JGM.

4 Detalle de Requisitos No Funcionales (RNF)

4.1 RNF-03: Auditoría mediante Chaining Log

Contexto: Integridad referencial de logs para evitar la manipulación de la base de datos por administradores malintencionados.

- **Algoritmo:** Cada registro de auditoría debe incluir un campo `parent_hash`. Al insertar un nuevo log, el sistema calcula `SHA256(data_actual + parent_hash)`.

Listing 1: Ejemplo de Estructura de Auditoría Inmutable

```

1 {
2   "event_id": "99c823",
3   "timestamp": "2026-01-07T15:55:00Z",
4   "user_id": "admin_01",
5   "action": "UPLOAD_DOC",
6   "payload_hash": "6b86b273ff34fce19d6b804eff5a3f5747ada4eaa22f1d49c01e52
   ddb7875b4b",
7   "parent_log_hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca4959
   91b7852b855",
8   "current_log_hash": "7d56...f92a"
9 }
```

4.2 RNF-04: API de Interoperabilidad (GDE/TAD)

Contexto: El sistema debe ser capaz de enviar y recibir expedientes de otros organismos.

- **Modelo de Datos:** Seguir el esquema de metadatos mínimos definido por la Secretaría de Innovación Pública.
- **Seguridad:** Implementar mTLS (Mutual TLS) para la comunicación entre servidores de diferentes organismos del Estado.

5 Seguridad y Privacidad

- **Tratamiento de Datos (GDPR/Ley 25.326):** Implementar el concepto de "Privacidad desde el Diseño". Los datos personales deben estar encriptados con llaves maestras gestionadas en un Vault (HashiCorp Vault o similar).
- **Prevención de Fugas:** Implementar marcas de agua digitales dinámicas en el visor de documentos que muestren el usuario que está visualizando el archivo y la fecha.